

GUIA MODO GORILA

Lugar das Raízes + PID · Prova amanhã · Não pense, siga o roteiro

O QUE É ISSO? (30 segundos)

Você tem um sistema (planta). Quer que ele responda do jeito certo.

O **Lugar das Raízes (LR)** = desenho de onde os polos vão parar quando você aumenta o ganho K.

O **PID** = 3 botões (P, I, D) pra ajustar o sistema sem entender física.

SÓ 3 COISAS PRA DECORAR

#	Frase burra	Pra quê
1	Ângulo = 180° ?	Ponto tá no LR?
2	$M_p \rightarrow \zeta$ na tabela	Saber se oscila demais
3	$T_s \rightarrow$ linha vertical em $-4/T_s$	Saber se demora demais

TABELA $M_p \rightarrow \zeta$ (DECORE OU COPIE)

M_p pedido	ζ
5%	0,7
10%	0,6
15%	0,5
16%	0,5
20%	0,45

T_s (tempo de acomodação): $\text{Re}(s)$ do polo = $-4/T_s$

Ex: $T_s < 2s \rightarrow$ polo tem que estar à esquerda de -2 no plano s

RECEITA 1 — “EXISTE K PRA POLO EM p?”

Faça EXATAMENTE nesta ordem. Não inverta.

- 1. Marque no desenho: $\times$ = polo, $\blacksquare$ = zero
- 2. Trace uma seta de cada polo/zero até o ponto p
- 3. Some os ângulos dos ZEROS, subtraia os ângulos dos POLOS
- 4. Deu 180° (ou 540° , 900° ...)? $\rightarrow$ SIM, existe K. Vai pro passo 5
- 5. Não deu 180° ? $\rightarrow$ PARA. Resposta = NÃO. Não calcule K.
- 6. Se SIM: $K = (\text{multiplica distâncias } p \rightarrow \text{polos}) \div (\text{multiplica distâncias } p \rightarrow \text{zeros})$

ATALHO NO EIXO REAL (só quando p é número real)

Elemento à **DIREITA** de p $\rightarrow$ conta 180°
Elemento à **ESQUERDA** de p $\rightarrow$ conta 0°
Tem que dar 180° no final.

EXEMPLO A — NÃO (do slide)

Dado	Valor
G(s)	$(s+1)/(s+2)$
p	$-1 + j$
Ângulo zero (-1)	90°
Ângulo polo (-2)	45°
Total	$90^\circ - 45^\circ = 45^\circ \neq 180^\circ$
Resposta	NÃO existe K

EXEMPLO B — SIM (do slide)

Dado	Valor
p	$-1,5$ (no eixo real)
Zero -1 à direita	180°
Polo -2 à direita	0°
Total	$180^\circ \checkmark$
K	$ -1,5+2 / -1,5+1 = 0,5/0,5 = 1$
Resposta	SIM, K = 1

RECEITA 2 — “DESENHE O LR”

Passo	O que fazer
1	Marque polos (×) e zeros (■)
2	$K=0$: LR COMEÇA nos polos
3	$K \rightarrow \infty$: LR TERMINA nos zeros (ou vai pro infinito)
4	No eixo real: LR fica à ESQUERDA de ímpar par de polos+zeros
5	Desenho é SIMÉTRICO em cima/baixo do eixo real

RECEITA 3 — “PROJETO COM M_p E T_s ”

Passo	O que fazer
1	$M_p \rightarrow$ olha tabela $\rightarrow$ acha ζ
2	$T_s \rightarrow$ calcula $-4/T_s \rightarrow$ risca linha vertical
3	Desenha o cone do ζ (região boa no plano s)
4	Onde região boa cruza o LR $\rightarrow$ escolhe um ponto p
5	Calcula K com distâncias (receita 1, passo 6)
6	Só K não resolve? $\rightarrow$ compensador ou PID

SE PEDIREM COMPENSADOR

Tipo	Pra que	Lembra assim
Lead (avanço)	Melhorar resposta rápida	Puxa LR pra esquerda = mais estável
Lag (atraso)	Diminuir erro final	Polo e zero juntinhos perto do zero

RECEITA 4 — PID (O QUE CADA BOTÃO FAZ)

Botão	Faz o quê	Quando o prof pede
P (Kp)	Erro grande → manda mais	Sempre
I (Ki)	Erro que não some → força mais	“Erro estacionário zero”
D (Kd)	Erro subindo rápido → freia	“Menos sobressinal”

Fórmula: $C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$

PI = sem D · PD = sem I · PID = os 3

RECEITA 5 — ZIEGLER-NICHOLS (COPIA A TABELA)

Método A — Malha FECHADA (oscila e não para)

1) $K_i=0$, $K_d=0$ · 2) Sobe K_p até oscilar · 3) Anota KC e TC

	Kp	Ki	Kd
P	$0,5 \cdot KC$	0	0
PI	$0,45 \cdot KC$	$0,54 \cdot KC/TC$	0
PID	$0,6 \cdot KC$	$1,2 \cdot KC/TC$	$0,6 \cdot KC \cdot TC/8$

Exemplo slide: $KC=6,3$, $TC=1,52 \rightarrow K_p=3,78$, $K_i=4,97$, $K_d=0,72$

Método B — Malha ABERTA (degrau na planta)

Acha K, T, L no gráfico da resposta ao degrau (curva em S)

	Kp	Ki	Kd
P	$T/(K \cdot L)$	0	0
PI	$0,9 \cdot T/(K \cdot L)$	$0,27 \cdot T/(K \cdot L^2)$	0
PID	$1,2 \cdot T/(K \cdot L)$	$0,6 \cdot T/(K \cdot L^2)$	$0,6 \cdot T/K$

Exemplo slide: $K=2$, $T=2,11$, $L=0,36 \rightarrow K_p=3,5$, $K_i=4,9$, $K_d=0,63$

QUAL RECEITA USAR? (COLA ISSO)

A prova pergunta...	Abre a receita...
Existe K para polo em p?	RECEITA 1
Desenhe / trace o LR	RECEITA 2
Mp e Ts / projeto	RECEITA 3
Compensador lead ou lag	Tabela compensador (pág. 3)
Sintonize PID / Ziegler	RECEITA 5
Erro estacionário zero	Precisa I (PI ou PID)

QUESTÃO PRONTA — COPIA O RACIOCÍNIO

$G(s) = K / [s(s+4)]$. Ponto $p = -2 + j2$.

Pergunta	Resposta pronta
(a) p tá no LR?	Ângulo polo 0: 135° . Polo -4 : 45° . Total $-180^\circ = 180^\circ \rightarrow \text{SIM}$
(b) Quanto é K?	$K = \sqrt{8} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{160} \approx 12,65$
(c) $M_p=16\%$, T_s ?	$\zeta \approx 0,5$. $\sigma=2 \rightarrow T_s \approx 4/2=2s$

NÃO FAÇA ISSO (PERDE PONTO)

Erro burro	Certo
Calcular K antes do ângulo	Ângulo PRIMEIRO
Ângulo deu 45° e você força K	$45^\circ \neq 180^\circ \rightarrow \text{resposta é NÃO}$
Confundir tabela ZN fechada e aberta	Fechada=KC,TC · Aberta=K,T,L
$T_s = 4/\omega_n$	$T_s = 4/(\zeta\omega_n) = 4/\sigma$
Esquecer I quando pede erro zero	Ki tem que ser $\neq 0$

Ordem de estudo 3h: Receita 1 (1h) $\rightarrow$ Receita 5 tabelas (45min) $\rightarrow$ Receita 3 (45min) $\rightarrow$ Receita 2 (30min). Depois faça as 10 questões.

QUESTÕES COMPLETAS — UMA DE CADA

Cada questão = um tipo que pode cair. Leia o enunciado, tente sozinho, depois confere o passo a passo.

QUESTÃO 1 — Análise do LR — ponto está no lugar das raízes?

Enunciado: Malha fechada com $G(s) = (s+1)/(s+2)$, $H(s)=1$, controlador $C(s)=K$. Existe K para ter um polo em $p = -3/2$?

Passo	O que você faz	Resultado
1	Ache polos e zeros de malha aberta	Zero em -1 (■) · Polo em -2 (×)
2	$p = -1,5$ está no eixo real, entre -1 e -2	Use o atalho do eixo real
3	Zero -1 está à DIREITA de p	Conta 180°
4	Polo -2 está à DIREITA de p	Conta 0°
5	$\angle GH = 180^\circ - 0^\circ = 180^\circ$	Condição de ângulo OK ✓
6	$K = \text{distância } p \rightarrow \text{polo} / \text{distância } p \rightarrow \text{zero}$	$K = -1.5+2 / -1.5+1 = 0.5/0.5$

Gabarito: SIM. $K = 1$. (Se fosse $p = -1+j$, daria $45^\circ \rightarrow$ NÃO existe K .)

QUESTÃO 2 — Análise do LR — ponto complexo

Enunciado: $G(s) = K/[s(s+4)]$, $H=1$. Existe K para polo em $p = -2 + j2$?

Passo	O que você faz	Resultado
1	Polos em 0 e -4 . Sem zeros	Marque no plano s
2	Ângulo do polo em 0 até p	Vetor $-2+j2 \rightarrow 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$
3	Ângulo do polo em -4 até p	Vetor $2+j2 \rightarrow \arctan(2/2) = 45^\circ$
4	$\angle GH = 0^\circ - 135^\circ - 45^\circ$	$-180^\circ = 180^\circ \text{ (mod } 360^\circ) \checkmark$
5	Distância p até 0	$ p = \sqrt{(4+4)} = \sqrt{8}$
6	Distância p até -4	$ p+4 = \sqrt{(4+4)} = \sqrt{20}$
7	$K = \sqrt{8} \cdot \sqrt{20}$	$K = \sqrt{160} \approx 12.65$

Gabarito: SIM. $K \approx 12,65$.

QUESTÃO 3 — Traçado do LR — desenhar

Enunciado: $G(s)H(s) = K/[s(s+2)(s+4)]$. Esboce o lugar das raízes.

Passo	O que você faz	Resultado
1	Marque polos em 0, -2 e -4	3 polos, 0 zeros
2	$K=0$: LR começa nos polos	3 ramos saem de 0, -2, -4
3	$K \rightarrow \infty$: sem zeros $\rightarrow$ vão pro ∞	3 ramos ao infinito
4	Eixo real: ímpar à esquerda?	$(-\infty, -4)$: 3 à direita $\rightarrow$ SIM
5	Eixo real: entre -4 e -2	2 à direita $\rightarrow$ NÃO
6	Eixo real: entre -2 e 0	1 à direita $\rightarrow$ SIM
7	Centroide assíntotas	$\sigma_a = (0-2-4)/3 = -2$
8	Ângulos das assíntotas	$60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$
9	Desenhe simétrico	Parte de cima = espelho de baixo

Gabarito: LR no eixo real em $(-\infty, -4)$ e $(-2, 0)$. Dois ramos complexos + um no eixo.

QUESTÃO 4 — Projeto pelo LR — Mp e Ts

Enunciado: $G(s) = 4/[s(s+2)]$, malha fechada com $C(s)=K$. Quer $M_p \leq 10\%$ e $T_s \leq 1$ s. Como escolher o polo dominante?

Passo	O que você faz	Resultado
1	$M_p \leq 10\% \rightarrow$ tabela	$\zeta \geq 0,6$
2	$T_s \leq 1$ s $\rightarrow \sigma = 4/T_s$	$\sigma \geq 4 \rightarrow \text{Re}(s) \leq -4$
3	Região boa no plano s	À esquerda de -4, dentro do cone $\zeta=0,6$
4	Escolha p na região (exemplo)	$p = -4 + j5,3$ ($\zeta \approx 0,6$)
5	Verifique se p está no LR	Use ângulo = 180°
6	Se OK, calcule K	Condição de módulo com distâncias
7	Se p NÃO está no LR	Precisa compensador lead ou PID

Gabarito: Primeiro traduz specs em desenho (cone + linha vertical). Depois escolhe p na interseção com o LR.

QUESTÃO 5 — Compensador LEAD (avanço de fase)

Enunciado: Planta $G(s) = 1/(s+1)$. Só ganho K não coloca polo onde você quer. Precisa lead $G_c = K(s+z)/(s+p)$ com $z < p$. Polo desejado $p_d = -3 + j3$.

Passo	O que você faz	Resultado
1	Esboce LR só com K	Vê que p_d não está no LR
2	Coloque ZERO do lead embaixo de p_d $z \approx 3$ (zero em -3)	
3	Calcule ângulo que falta em p_d	Some todos os ângulos $\rightarrow$ deve dar 180°
4	Posicione POLO do lead para fechar 180°	Polo mais à esquerda que o zero
5	Condição de módulo em p_d	Ache K final
6	Lead puxa LR pra esquerda	Resposta mais rápida e estável

Gabarito: Lead = zero perto do ponto desejado + polo calculado pro ângulo fechar 180° .

QUESTÃO 6 — Compensador LAG (atraso de fase)

Enunciado: Sistema já tem transient bom com lead, mas erro estacionário alto. Quer reduzir erro sem estragar a resposta.

Passo	O que você faz	Resultado
1	Transient já OK?	Sim $\rightarrow$ não mexe nos polos dominantes
2	Calcule erro atual (ess ou K_v)	Anote o valor
3	Compare com erro desejado	Razão = $\text{ess_atual} / \text{ess_desejado}$
4	Lag: razão = z/p do compensador	$z > p$ (zero mais à direita)
5	Coloque z e p JUNTINHOS perto de 0	Ângulo em $p_d < 5^\circ$ (quase não muda LR)
6	Confirme LR ainda passa por p_d	Transient continua bom

Gabarito: Lag = aumenta ganho estático. z e p colados perto da origem.

QUESTÃO 7 — PID pelo Lugar das Raízes

Enunciado: $G(s) = 1/(s+1)$, realimentação unitária. Quer $0,5 \leq \zeta \leq 0,75$ e $0,5 \text{ s} \leq T_s \leq 1 \text{ s}$. Use $G_{PID} = K(s+a+jb)(s+a-jb)/s$.

Passo	O que você faz	Resultado
1	$T_s \leq 0,5 \rightarrow \sigma = 4/0,5 = 8$	$\text{Re}(s)$ entre -8 e -4
2	ζ entre $0,5$ e $0,75$	Região em forma de cone no plano s
3	Escolha p na região (slide)	$p = -6 + j6$
4	Condição de ângulo com zeros $-a \pm jb$	Chute $a = 12$, ache $b = 2,55$
5	Zeros ficam em $-10 \pm j2,55$	Dois zeros do PID
6	Condição de módulo em p	$K = 0,917$
7	I (polo em 0) zera erro estacionário	Bônus do PID

Gabarito: Zeros em $-10 \pm j2,55 \cdot K = 0,917 \cdot$ (valores do slide do professor).

QUESTÃO 8 — Sintonia PID — Ziegler-Nichols MALHA FECHADA

Enunciado: $G(s) = 20/[(s+1)(s+2)(s+5)]$. Com $K_i=0$ e $K_d=0$, subiu K_p até oscilar sem parar. Mediu $K_C = 6,3$ e $T_C = 1,52 \text{ s}$. Ache K_p , K_i , K_d do PID.

Passo	O que você faz	Resultado
1	Anote K_C e T_C do experimento	$K_C=6,3 \cdot T_C=1,52$
2	Abra tabela ZN fechada (PID)	Não confunda com malha aberta!
3	$K_p = 0,6 \cdot K_C$	$0,6 \times 6,3 = 3,78$
4	$K_i = 1,2 \cdot K_C / T_C$	$1,2 \times 6,3 / 1,52 = 4,97$
5	$K_d = 0,6 \cdot K_C \cdot T_C / 8$	$0,6 \times 6,3 \times 1,52 / 8 = 0,72$
6	Ajuste fino se precisar	Mais K_d = menos overshoot

Gabarito: $K_p = 3,78 \cdot K_i = 4,97 \cdot K_d = 0,72$.

QUESTÃO 9 — Sintonia PID — Ziegler-Nichols MALHA ABERTA

Enunciado: Mesma planta. Deu degrau e mediu no gráfico: $K=2$, $T=2,11$ s, $L=0,36$ s. Ache K_p , K_i , K_d do PID.

Passo	O que você faz	Resultado
1	$K = \text{valor final} / \text{degrau}$	Ganho estacionário = 2
2	$T = \text{distância horizontal na tangente}$	Constante de tempo = 2,11 s
3	$L = \text{atraso até tangente cruzar eixo}$	Tempo morto = 0,36 s
4	Abra tabela ZN aberta (PID)	Fórmulas usam K , T , L
5	$K_p = 1,2 \cdot T / (K \cdot L)$	$1,2 \times 2,11 / (2 \times 0,36) = 3,5$
6	$K_i = 0,6 \cdot T / (K \cdot L^2)$	$0,6 \times 2,11 / (2 \times 0,36^2) = 4,9$
7	$K_d = 0,6 \cdot T / K$	$0,6 \times 2,11 / 2 = 0,63$

Gabarito: $K_p = 3,5$ · $K_i = 4,9$ · $K_d = 0,63$.

QUESTÃO 10 — PI — erro estacionário zero

Enunciado: $G(s) = 5/(s+3)$, degrau na referência. Por que só P não zera o erro? O que fazer?

Passo	O que você faz	Resultado
1	Só P → sistema tipo 0 com degrau	Erro estacionário $\neq 0$
2	Adicionar $I = K_i/s$	Coloca polo em 0 no controlador
3	Polo em 0 → tipo aumenta	Sistema passa a ter integrador
4	Com PI, erro de degrau vai a zero	K_i elimina erro final
5	Comece com ZN ou chute K_p . depois K_i	K_i demais = lento e oscila

Gabarito: Erro zero → precisa I (PI ou PID). P sozinho não resolve.

MAPA RÁPIDO — QUAL QUESTÃO ESTUDAR?

Conteúdo da prova	Questão #
Ponto no LR? / calcular K	Q1 e Q2
Desenhar / traçar LR	Q3
M_p , T_s , escolher polo	Q4
Compensador lead	Q5
Compensador lag	Q6
PID pelo LR	Q7
ZN malha fechada	Q8

ZN malha aberta	Q9
Erro estacionário / PI	Q10